

## Secção 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: **Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0**  
Cat No. : **J63637**

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada: Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas: Não existe informação disponível

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Empresa

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### Endereço eletrónico

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

CENTRO DE INFORMAÇÃO  
ANTIVENENOS - Serviços de  
informação de emergência

+351 800 250 250 (24/7)

## Secção 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

Perigos físicos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0

Data da Revisão 30-Nov-2024

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## Perigos para a saúde

Toxicidade Reprodutiva

Categoria 1B (H360FD)

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

## **Advertências de Perigo**

H360FD - Pode afetar a fertilidade. Pode afetar o nascituro

## **Recomendações de Prudência**

P201 - Pedir instruções específicas antes da utilização

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

P308 + P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico

## **Adicionais rotulagem da UE**

Reservado a utilizadores profissionais

## 2.3. Outros perigos

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

Tóxico para os vertebrados terrestres

## **SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes**

### 3.2. Misturas

| Componente                   | N.º CAS   | Nº CE     | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008 |
|------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------------------------------------------|
| Água                         | 7732-18-5 | 231-791-2 | 83             | -                                                  |
| Tetraborato de sódio, anidro | 1330-43-4 | 215-540-4 | 17             | Repr. 1B (H360FD)                                  |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0

Data da Revisão 30-Nov-2024

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Contacte um médico se os sintomas persistirem.                                                                                                      |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                      |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Se a irritação persistir, contacte um médico.                                 |
| <b>Ingestão</b>                   | Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água.                                                                                          |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Consulte um médico se ocorrerem sintomas. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                  |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Nenhum razoavelmente previsível.

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

**Notas ao Médico** Tratar os sintomas.

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Utilize as medidas de extinção apropriadas às circunstâncias do local e do ambiente circundante. Água pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), pó químico seco, espuma de álcool.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total.

## Secção 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0

Data da Revisão 30-Nov-2024

## 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

## 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação.

## 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Assegurar uma ventilação adequada. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Evitar a ingestão e a inalação.

### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista PT República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente                   | União Europeia | O Reino Unido                             | França                         | Bélgica                                         | Espanha                                                                 |
|------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tetraborato de sódio, anidro |                | STEL: 3 mg/m³ 15 min<br>TWA: 1 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 1 mg/m³ (8 heures). | TWA: 2 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 6 mg/m³ 15 minuten | STEL / VLA-EC: 6 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 mg/m³ (8 horas) |

| Componente                   | Itália | Alemanha | Portugal                                         | Holanda | Finlândia |
|------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------|---------|-----------|
| Tetraborato de sódio, anidro |        |          | STEL: 6 mg/m³ 15 minutos<br>TWA: 2 mg/m³ 8 horas |         |           |

| Componente                   | Áustria | Dinamarca                                | Suíça | Polónia | Noruega                                  |
|------------------------------|---------|------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------|
| Tetraborato de sódio, anidro |         | TWA: 1 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 2 mg/m³ 15 |       |         | TWA: 1 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 3 mg/m³ 15 |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0

Data da Revisão 30-Nov-2024

|  |  |          |  |  |                               |
|--|--|----------|--|--|-------------------------------|
|  |  | minutter |  |  | minutter. value<br>calculated |
|--|--|----------|--|--|-------------------------------|

| Componente                      | Bulgária | Croácia                       | Irlanda                                    | Chipre | República Checa |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------|
| Tetraborato de sódio,<br>anidro |          | TWA-GVI: 1 mg/m³ 8<br>satima. | TWA: 1 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m³ 15 min |        |                 |

| Componente                      | Estónia | Gibraltar | Grécia        | Hungria | Islândia                                             |
|---------------------------------|---------|-----------|---------------|---------|------------------------------------------------------|
| Tetraborato de sódio,<br>anidro |         |           | TWA: 10 mg/m³ |         | TWA: 1 mg/m³ 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 2 mg/m³ |

| Componente                      | Rússia       | República Eslovaca | Eslovénia | Suécia | Turquia |
|---------------------------------|--------------|--------------------|-----------|--------|---------|
| Tetraborato de sódio,<br>anidro | MAC: 2 mg/m³ |                    |           |        |         |

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Não existe informação disponível

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Não existe informação disponível.

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

#### Proteção Ocular

Óculos (Padrão da UE - EN 166)

#### Proteção das Mãos

Luvas de proteção

| Material das luvas                                  | Tempo de<br>penetração                    | Espessura das<br>luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno | Veja as<br>recomendações do<br>fabricante |                        | EN 374       | (requisitos mínimos) |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0

Data da Revisão 30-Nov-2024

|     |   |
|-----|---|
| PVC | - |
|-----|---|

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

## Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

## Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143

## De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Filtragem de partículas: EN149: 2001

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

## Controlo da exposição ambiental

Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-química

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                  |                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                             | Líquido                          |                                                  |
| <b>Aspeto</b>                                    | Incolor                          |                                                  |
| <b>Odor</b>                                      | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Limiar olfativo</b>                           | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>                  | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>                     | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>               | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>                 | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b>             | Não aplicável                    | Líquido                                          |
| <b>Limites de explosão</b>                       | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto de Inflamação</b>                       | Não aplicável                    | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>                | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Temperatura de Decomposição</b>               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>pH</b>                                        | 9                                |                                                  |
| <b>Viscosidade</b>                               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Solubilidade em Água</b>                      | Miscível                         |                                                  |
| <b>Solubilidade noutros solventes</b>            | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Coefficiente de Partição (n-octanol/água)</b> |                                  |                                                  |
| <b>Componente</b>                                | <b>log Pow</b>                   |                                                  |
| Tetraborato de sódio, anidro                     | -0.7570                          |                                                  |
| <b>Pressão de vapor</b>                          | 23 hPa @ 20 °C                   |                                                  |
| <b>Densidade / Gravidade Específica</b>          | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Densidade Aparente</b>                        | Não aplicável                    | Líquido                                          |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0

Data da Revisão 30-Nov-2024

Densidade de Vapor Sem dados disponíveis (Ar = 1.0)  
Características das partículas Não aplicável (líquido)

## 9.2. Outras informações

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Polimerização Perigosa Não existe informação disponível.  
Reações Perigosas Nenhuma em condições de processamento normal.

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Nenhum conhecido.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

#### a) toxicidade aguda;

Oral Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
Cutânea Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
Inalação Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

#### Dados tóxicos para os componentes

| Componente                   | DL50 Oral                 | LD50 Dérmica                 | CL50 Inalação                          |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Água                         | -                         | -                            | -                                      |
| Tetraborato de sódio, anidro | LD50 = 2660 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 2 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

b) corrosão/irritação cutânea; Sem dados disponíveis

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Sem dados disponíveis

#### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório Sem dados disponíveis  
Pele Sem dados disponíveis

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0

Data da Revisão 30-Nov-2024

|                                                                         |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| e) mutagenicidade em células germinativas;                              | Sem dados disponíveis                                                                        |
| f) carcinogenicidade;                                                   | Sem dados disponíveis<br>Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto |
| g) toxicidade reprodutiva;                                              | Categoria 1B                                                                                 |
| h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;    | Sem dados disponíveis                                                                        |
| i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; | Sem dados disponíveis                                                                        |
| Órgãos-alvo                                                             | Nenhum conhecido.                                                                            |
| j) perigo de aspiração;                                                 | Sem dados disponíveis                                                                        |
| Sintomas / efeitos, agudos e retardados                                 | Não existe informação disponível.                                                            |

## 11.2. Informações sobre outros perigos

|                                                  |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propriedades desreguladoras do sistema endócrino | Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 12: Informação Ecológica

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

| Componente                   | Peixe de água doce                         | Pulga de Água                                  | Algas de água doce                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraborato de sódio, anidro | LC50: = 340 mg/L, 96h<br>(Limanda limanda) | LC50: 1085 - 1402 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: 2.6 - 21.8 mg/L, 96h<br>static (Pseudokirchneriella<br>subcapitata)<br>EC50: = 158 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

Persistência

Miscível em água, A persistência é improvável, base na informação fornecida.

### 12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável

| Componente                   | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|------------------------------|---------|--------------------------------|
| Tetraborato de sódio, anidro | -0.7570 | Sem dados disponíveis          |



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0

Data da Revisão 30-Nov-2024

## 12.4. Mobilidade no solo

O produto é solúvel em água, e podem espalhar-se em sistemas de água. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água. Altamente móvel em solos

## 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não há dados disponíveis para avaliação.

## 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

### Informações sobre o Desregulador Endócrino

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## 12.7. Outros efeitos adversos

### Poluentes Orgânicos Persistentes Potencial diminuição de ozono

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

#### Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados

Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

#### Embalagem Contaminada

Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

#### Catálogo Europeu de Detritos (EWC)

De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

#### Outras Informações

O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

### IMDG/IMO

Não regulamentado

#### 14.1. Número ONU

#### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

#### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

#### 14.4. Grupo de embalagem

### ADR

Não regulamentado

#### 14.1. Número ONU

#### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

#### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

#### 14.4. Grupo de embalagem

### IATA

Não regulamentado

ALFAAJ63637

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0

Data da Revisão 30-Nov-2024

## 14.1. Número ONU

## 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

## 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

## 14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente Sem perigos identificados

14.6. Precauções especiais para o utilizador Não requer precauções especiais.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                   | N.º CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Água                         | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X    | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Tetraborato de sódio, anidro | 1330-43-4 | 215-540-4 | -      | -   | X    | X    | KE-12384 | X    | X    |

| Componente                   | N.º CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Água                         | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Tetraborato de sódio, anidro | 1330-43-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Legenda: X - Indicado na lista '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente                   | N.º CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas                                                             | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Água                         | 7732-18-5 | -                                                                  | -                                                                                                                                          | -                                                                                                                     |
| Tetraborato de sódio, anidro | 1330-43-4 | -                                                                  | Use restricted. See entry 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 215-540-4 - Toxic for reproduction, Article 57c                                                 |

Após a data de expiração, o uso desta substância exige uma autorização ou a mesma só pode ser utilizada para fins sujeitos a derrogação, por exemplo o uso em pesquisa e desenvolvimento científicos, incluindo análise de rotina ou uso como intermediário.

#### Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0

Data da Revisão 30-Nov-2024

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>  
<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente                   | N.º CAS   | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) -<br>Quantidades passíveis de notificação<br>acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) -<br>Quantidades de qualificação para<br>Requisitos relatório de segurança |
|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Água                         | 7732-18-5 | Não aplicável                                                                                      | Não aplicável                                                                                                |
| Tetraborato de sódio, anidro | 1330-43-4 | Não aplicável                                                                                      | Não aplicável                                                                                                |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**

Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho.

Tomar nota da Diretiva 94/33/CE relativa à proteção dos jovens no trabalho

Directiva 92/85/CEE do Conselho, de 19 de Outubro de 1992, relativa à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Classe de perigo para a água = 1 (autoclassificação)

| Componente                   | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Tetraborato de sódio, anidro | WGK1                                   |                           |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

## SECÇÃO 16: Outras informações

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H360FD - Pode afetar a fertilidade. Pode afetar o nascituro

H360Fd - Pode afetar a fertilidade. Suspeito de afetar o nascituro

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0

Data da Revisão 30-Nov-2024

KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

WEL - Limite de exposição no local de trabalho

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

DNEL - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

RPE - Equipamento de Proteção Respiratória

LC50 - Concentração de letalidade 50%

NOEC - Concentração sem efeito observável

PBT - Persistente, bioacumulação, Tóxico

TWA - Média ponderada de tempo

CIIC - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

DL50/LD50 - Dose letal 50%

EC50/CE50 - Concentração eficaz 50%

POW - Coeficiente de repartição octanol: água

vPvB - muito persistentes e muito bioacumuláveis

ADR - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

IMO/IMDG - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

OECD - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

BCF - Factor de bioconcentração (BCF)

Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadviser - LOLI, Merck índice, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

ATE - Estimativa de toxicidade aguda

COV - (composto orgânico volátil)

**Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]**

Perigos físicos

Com base em dados de ensaios

Perigos para a Saúde

Método de cálculo

Perigos para o ambiente

Método de cálculo

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Preparado Por

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

Data da Revisão

30-Nov-2024

Resumo da versão

Secções da FDS atualizadas.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**